

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DE PROCESSO
(MINI PDD)

Automação de Recebimento e Validação de Documentos de Cadastro

Autor: Kauã Sales Viana

Data: 12/08/2026

Versão: 1.0

1. Visão Geral do Processo

Nome do Processo: Automação de Recebimento e Validação de Documentos de Cadastro

Objetivo: Automatizar o download, a validação de integridade, a extração de dados de documentos em PDF e a consolidação em uma Planilha Mestra, minimizando intervenção humana.

2. Escopo do Processo

Entrada (Input): E-mails recebidos com o assunto "Cadastro Portal Fake - {CPF}" contendo anexos PDF (Ficha, Documento de Foto e Comprovante de Residência).

Saída (Output):

- E-mails de resposta ao cliente (Notificando erro ou confirmando recebimento).
- Documentos aprovados movidos para pasta segura.
- Dados extraídos salvos em arquivos JSON.
- Planilha Mestra (Excel) atualizada com os dados do novo cadastro.

3. Fluxo de Trabalho (As-Is vs To-Be)

Manual (As-Is): O colaborador acessa o e-mail, baixa anexos manualmente, verifica se estão corrompidos, tenta ler o CPF visualmente, preenche uma planilha manualmente e responde ao cliente por e-mail.

Automatizado (To-Be): O robô monitora a caixa de entrada, valida os documentos via código, interage com o cliente de forma autônoma e centraliza os dados na planilha final.

4. Etapas da Automação

- **Monitoramento:** Verificação constante de novos e-mails via protocolo IMAP.
- **Validação de Negócio:**
 - Verificação da presença de todos os documentos obrigatórios.
 - Validação técnica do CPF (Dígito verificador) via algoritmo.
- **Extração de texto:** Processamento via OCR/PDF Parsing.
- **Gestão de Exceções:** Envio de e-mail automático ao cliente caso a documentação esteja incompleta ou inválida.
- **Processamento de Dados:** Conversão dos dados do PDF aprovado para formato estruturado (JSON).
- **Finalização:** Escrita dos dados extraídos na planilha de controle (Excel).

5. Regras de Negócio

- O processamento de cada cadastro é vinculado unicamente ao CPF identificado no assunto do e-mail e confirmado na Ficha de Cadastro.
- Documentos que falham na validação não são deletados, permitindo que o cliente reenvie a documentação correta.
- A planilha mestra deve conter apenas cadastros validados com status "PROCESSADO".

6. Recursos Necessários (Ambiente)

Linguagem: Python 3.x

Bibliotecas Principais: pdfplumber (extração), openpyxl (Excel), smtplib/imaplib (comunicação).

Configurações: Arquivo .env contendo credenciais de e-mail (IMAP/SMTP) e caminhos de pastas.